中南大学材料力学

## 一、填空（每题 **2** 分，共 **20** 分）

3．为了求解静不定问题，必须研究构件的 ＿变形＿，从而寻找出 ＿补充方程＿。

4．材料力学中求内力的基本方法是 ＿截面法＿。

5．矩形截面梁的弯曲剪力为 Fs，横截面积为 A，则梁上的最大切应力为 ＿$3F_s/2A$＿。

7．第四强度理论认为 ＿畸变能密度＿是引起屈服的主要因素。

8．挠曲线的近似微分方程是 ＿$d^2w/dx^2 = M/EI$＿。

9．求解组合变形的基本步骤是：（1）对外力进行分析或简化，使之对应基本变形，（2）求解每一种基本变形的内力、应力及应变等，（3）将所得结果进行叠加。

10．压杆稳定问题中，欧拉公式成立的条件是：＿$\lambda \geq \lambda_1$＿。

11．圆轴扭转时的强度条件为 ＿$\tau_{max} = T_{max}/W_t \leq [\tau]$＿，刚度条件为 ＿$\varphi'_{max} = T_{max}/GI_p \leq [\varphi']$＿。

13．莫尔强度理论的强度条件为 ＿$\sigma_1 - \{[\sigma_t]/[\sigma_c]\}\sigma_3$＿。

14．进行应力分析时，单元体上切应力等于零的面称为 ＿主平面＿，其上应力称为 ＿主应力＿。

## 二、单项选择题 (每题 **2** 分，共 **20** 分)

1．所有脆性材料，它与塑性材料相比，其拉伸力学性能的最大特点是（ C ）。

A．强度低，对应力集中不敏感；

B．相同拉力作用下变形小；

C．断裂前几乎没有塑性变形；

D．应力-应变关系严格遵循胡克定律。

2．在美国“ 9.11”事件中，恐怖分子的飞机撞击国贸大厦后，该大厦起火燃烧，然后坍塌。该大厦的破坏属于（ A ）

A．强度坏； B．刚度坏； C．稳定性破坏； D．化学破坏。

3．细长柱子的破坏一般是（ C ）

A．强度坏； B．刚度坏； C．稳定性破坏； D．物理破坏。

4．不会引起静定结构产生内力的因素是（ D ）

A．集中力； B．集中力偶； C．分布力； D．温度变化。

5．“顺正逆负”的正负规定适用于（ A ）。

A．剪力； B．弯矩； C．轴力； D．扭矩。

6．多余约束出现在（ B ）中。

A．静定结构； B．超静定结构； C．框架结构； D．桁架。

7．雨篷过梁是（ B ）的组合变形。

A．轴心拉压与扭转； B．扭转与平面弯曲；

C．轴心压缩与扭转； D．双向弯曲。

8．在计算螺栓的挤压应力时，在公式 $\sigma_{bs} = \frac{F_{bs}}{A_{bs}}$ 中，$A_{bs}$ 是（ B ）

A．半圆柱面的面积；

B．过直径的纵截面的面积；

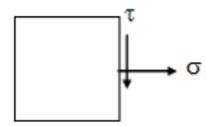
C．圆柱面的面积；

D．横截面积。

9．如图所示的单元体，第三强度的相当应力公式是（ D ）。

A．$\sigma_{r3} = \sqrt{\sigma^2 + 3\tau^2}$；B．$\sigma_{r3} = \sqrt{\sigma^2 + \tau^2}$；

C．$\sigma_{r3} = \sqrt{\sigma^2 + 2\tau^2}$；D．$\sigma_{r3} = \sqrt{\sigma^2 + 4\tau^2}$。




10．长度和横截面面积均相同的两杆，一为钢杆，一为铝杆，在相同的拉力用下（ A ）

A.铝杆的应力和钢杆相同，而变形大于钢杆

B.铝杆的应力和钢杆相同，而变形小于钢杆

C.铝杆的应力和变形都大于钢杆

D.铝杆的应力和变形都小于钢杆

三、阶梯形钢杆的两端在 $T_1 = 5^\circ C$ 时被固定，杆件上下两段的面积分别是 $A_1 = 5cm^2$，$A_2 = 10\ cm^2$，见图 **1**。当温度升高至 $T_2 = 25^\circ C$ 时，试求杆件各部分的温度应力。钢材的 $\alpha_l = 12.5 \times 10^{-6}\ ^\circ C^{-1}$，$E = 200\ GPa$。（**15** 分）

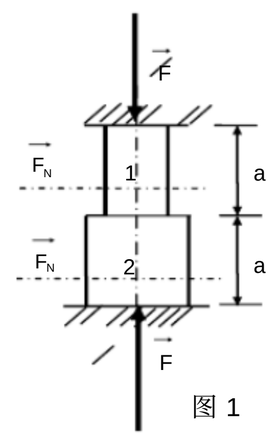


图 1

解：（1）若解除一固定端，则杆的自由伸长为：

$\Delta l_T = \alpha_l l \Delta T = \alpha_l a \Delta T + \alpha_l a \Delta T = 2\alpha_l a \Delta T$ （5 分）

（2）由于杆两端固定，所以相当于受外力 F 作用产生 $\Delta l_T$ 的压缩，如图 1 所示。因此有：

$-\Delta l_T = F_N a/EA_1 + F_N a/EA_2 = -2\alpha_l a \Delta T$

$\therefore F_N = -2\alpha_l E \Delta T / [1/A_1 + 1/A_2] = -33.33\ KN$ （5 分）

（3） $\sigma_1 = F_N / A_1 = -66.7\ \text{MPa}$

$\sigma_2 = F_N / A_2 = -33.3\ \text{MPa}$ （5 分）

四．如图 **2** 所示，悬臂梁的自由端受一可动铰链支座支撑，$q$，$l$ 为已知，试求自由端的支持反力。悬臂梁在集中载荷和匀布载荷作用下的挠曲线方程分别为：$w = -\frac{Fx^2}{6EI}(3l - x)$、$w = -\frac{qx^2}{24EI}(x^2 - 4lx + 6l^2)$。（**15** 分）

解：用支反力 $\overrightarrow{F_R}$ 代替支座 B（见图 2），则 B 端在 $q$ 和 $\overrightarrow{F_R}$ 的作用下挠度为零，即：

$(w_B)_q + (w_B)_{F_R} = 0$ （8 分）

$\therefore \quad -ql^4/8EI + F_R l^3 = 0$ （**5** 分）

$\therefore \quad F_R = 3ql/8$ （**2** 分）

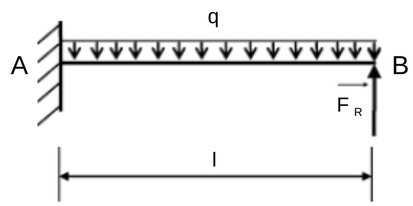



图 2

五．一铸铁圆柱的直径为 **40mm**，其一端固定，另一端受到 **315 N.m** 的力偶矩作用。若该铸铁材料的许用拉应力为 $[\sigma_t] = 30\ \text{MPa}$，试根据强度理论对圆柱进行强度校核。（**15** 分）

解：圆柱表面的切应力最大，即：

$\tau_{max} = T_{max} / W_t = T_{max} / (\pi d^3 / 16) = 25\ \text{Mpa}$ （5 分）

圆柱表面首先破坏，其上任一点的应力状态为纯剪切，见图 3。

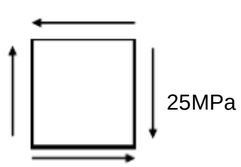



图 3

进行应力分析可得：

$$\left.\begin{matrix}\sigma_{max}\\ \sigma_{min}\end{matrix}\right\} = \frac{0+0}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{0-0}{2}\right)^2 + 25^2} = \pm 25\ \text{MPa}$$

$\therefore \quad \sigma_1 = 25\ \text{MPa}$，$\sigma_2 =$ ，$\sigma_3 = -25\ \text{MPa}$ （5 分）

由第一强度理论有：

$\sigma_1 = 25\ \text{MPa} \le [\sigma_t]$

满足强度条件。 （5 分）

六．一根圆截面压杆两端固定，工作压力 **F=1.7KN**，直径为 **d=8mm**，材料为 **A3** 钢，其性能参数为：$E = 210\ \text{GPa}$，$\sigma_s = 235\ \text{MPa}$，$\sigma_p = 240\ \text{MPa}$，$a = 304\ \text{MPa}$，$b = 1.12\ \text{Mpa}$。杆的长度为 $l = 260\ \text{mm}$，规定的稳定安全系数是 $n_{st} = 3.5$。试校核压杆的稳定性。（**15** 分）

解：（1）$\mu = \frac{1}{2}$，$i = \frac{d}{4}$

$\therefore \lambda = \mu l / i = 65$ （2 分）

而 $\lambda_1 = \sqrt{\frac{\pi^2 E}{\sigma_p}} = 92.9$ （2 分）

$\because \quad \lambda < \lambda_1$，欧拉公式不成立 （1 分）

（2） $\lambda_2 = \frac{a - \sigma_s}{b} = 61.6$ （2 分）

$\lambda > \lambda_2$

即有 $\lambda_2 < \lambda < \lambda_1$，宜采用经验公式 （3 分）

$\therefore \quad \sigma_{cr} = a - b\lambda = 231.2\,\text{MPa}$

$F_{cr} = \sigma_{cr} A = \sigma_{cr} \frac{1}{4}\pi d^2 = 11.62\,\text{KN}$ （2 分）

（3） 工作安全系数：

$$n = \frac{F_{cr}}{F} = \frac{11.62}{1.7} = 6.8 > n_{st}$$ （3 分）

压杆稳定性满足。